

Problema N°11: Un bloque de masa $m_1 = 2.00$ kg y un bloque de masa $m_2 = 6.00$ kg están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio $R = 0.250$ m y masa $M = 10.0$ kg. A estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo $\theta = 30.0^\circ$, como se muestra en la figura 8. El coeficiente de fricción cinética es 0.360 para ambos bloques. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Determine: a) la aceleración de los dos bloques y b) las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea.

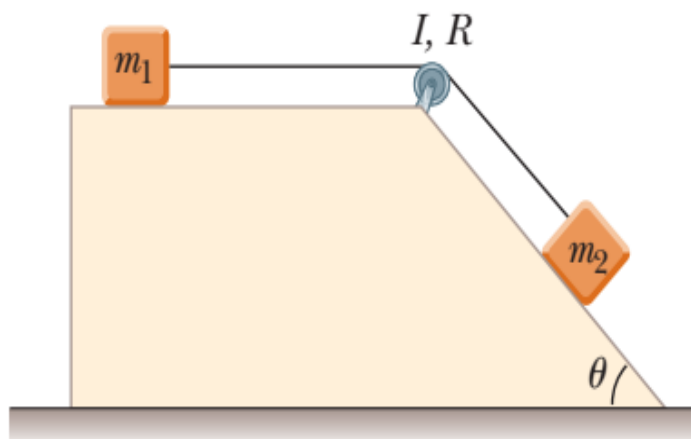


Figura 8

Datos:

$m_1 = 2kg$	Masa bloque 1
$m_2 = 6kg$	Masa bloque 2
$R = 0,250m$	Radio polea
$M = 10kg$	Masa polea
$\theta = 30^\circ$	Ángulo que forma la cuña con la horizontal
$\mu_c = 0,360$	Coeficiente de fricción cinética entre los bloques y la superficie
$g = 9,81m/s^2$	Valor de la aceleración gravitatoria que utilizaremos

En función de la información disponible, podemos considerar la cuerda inextensible, y las condiciones iniciales de reposo, entonces tendremos:

$v_{1i} = v_{2i} = v_i = 0$	Velocidad inicial
$v_{1f} = v_{2f} = v_f$	Velocidad final
$a_1 = a_2 = a$	Aceleración

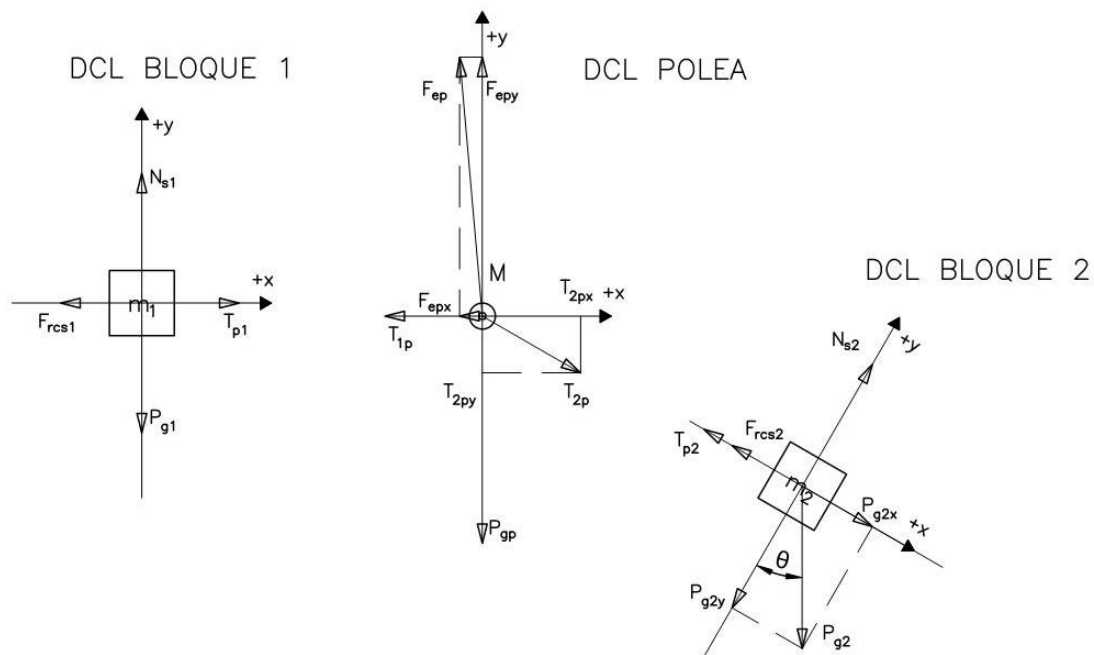
Resolución:

El sistema lo consideramos compuesto por los bloques de masa m_1 y m_2 , la polea de masa M y la Tierra. El sistema lo podemos considerar como aislado con una fuerza no conservativa (rozamiento).

Hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada elemento:

En ambos bloques vamos a considerar el eje x paralelo al plano de desplazamiento, positivo hacia el sentido del desplazamiento; y el eje y perpendicular a dicho plano, positivo hacia arriba.

En el caso de la polea vamos a considerar el eje x paralelo a la dirección de la tensión entre la polea y el bloque 1 con sentido hacia el bloque 2, y el eje y perpendicular a dicho eje positivo hacia arriba. Además vamos a trasladar las tensiones hacia eje de giro de la polea, con lo que aparecerán sus momentos respecto a dicho eje.



Del diagrama del bloque 2 tenemos, recordando que el valor del peso $P = m \cdot g$ (fórmula válida para las dos masas):

$$P_{g2x} = |\overrightarrow{P_{g2}}| \cdot \sin\theta = m_2 \cdot g \cdot \sin\theta$$

$$P_{g2y} = |\overrightarrow{P_{g2}}| \cdot \cos\theta = m_2 \cdot g \cdot \cos\theta$$

Por otro lado, recordando que la fórmula de la fuerza de rozamiento es:

$$F_{rc} = \mu_c \cdot N$$

Por último la F_{ep} es la fuerza que experimenta la polea debido al eje.

A continuación plantearemos las ecuaciones de la Segunda Ley de Newton para ambos bloques y la polea:

Bloque 1:

- 1) $\sum F_{1x} = T_{p1} - F_{rcs1} = T_{p1} - \mu_d \cdot N_{s1} = m_1 \cdot a$
- 2) $\sum F_{1y} = N_{s1} - P_{g1} = N_{s1} - m_1 \cdot g = 0$, de donde despejando la normal
- 3) $N_{s1} = m_1 \cdot g$

Reemplazando la ecuación 3) en la ecuación 1):

$$T_{p1} - \mu_c \cdot m_1 \cdot g = m_1 \cdot a$$

De donde despejaremos la tensión:

$$T_{p1} = m_1 \cdot a + \mu_c \cdot (m_1 \cdot g) =$$

$$4) T_{p1} = m_1 \cdot (a + \mu_c \cdot g)$$

Bloque 2:

$$5) \sum F_{2x} = P_{g2x} - T_{p2} - F_{rcs2} = m_2 \cdot g \cdot \text{sen}\theta - T_{p2} - \mu_c \cdot N_{s2} = m_2 \cdot a$$

$$6) \sum F_{2y} = N_{s2} - P_{g2y} = N_{s2} - m_2 \cdot g \cdot \text{cos}\theta = 0, \text{ de donde despejando la normal}$$

$$7) N_{s2} = m_2 \cdot g \cdot \text{cos}\theta$$

Reemplazando la ecuación 7) en la ecuación 5):

$$m_2 \cdot g \cdot \text{sen}\theta - T_{p2} - \mu_c \cdot (m_2 \cdot g \cdot \text{cos}\theta) = m_2 \cdot a$$

De donde despejaremos la tensión:

$$T_{p2} = m_2 \cdot g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot m_2 \cdot g \cdot \text{cos}\theta - m_2 \cdot a =$$

$$8) T_{p2} = m_2 \cdot (g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot g \cdot \text{cos}\theta - a)$$

Siendo T_{p1} la tensión debida a la polea en el bloque 1, y T_{p2} la tensión de la polea en el bloque 2.

Polea:

Las fuerzas de acuerdo a los ejes quedarán:

$$\sum F_{Mx} = T_{2px} - T_{1p} - F_{epx} = 0, \text{ ya que la polea no experimenta traslación en ese sentido}$$

$$\sum F_{My} = F_{epy} - P_{gM} - T_{2py} = 0, \text{ ya que la polea no experimenta traslación en ese sentido}$$

El torque quedará:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{1p} + \vec{\tau}_{2p} = \vec{R} \times \vec{T}_{1p} + \vec{R} \times \vec{T}_{2p} = I \cdot \vec{\alpha}$$

Siendo en este caso $\vec{\alpha}$ la aceleración angular, también se lo puede expresar para este caso particular:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{1p} + \vec{\tau}_{2p} = R \cdot T_{1p} \vec{k} - R \cdot T_{2p} \vec{k} = -I \cdot \alpha \vec{k}$$

Signo de acuerdo a la regla de la mano derecha.

La expresión del valor del momento de torsión quedará:

$$\sum \tau_{iz} = R \cdot T_{1p} - R \cdot T_{2p} = -I \cdot \alpha$$

El Momento de Inercia para la polea (cilindro macizo) es:

$$I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$$

La expresión que relaciona el valor de la aceleración angular con la aceleración tangencial, y teniendo en cuenta que dicha aceleración es a , será:

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$R \cdot T_{1p} - R \cdot T_{2p} = -\left(\frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2\right) \cdot \frac{a}{R}$$

Simplificando:

$$T_{1p} - T_{2p} = -\frac{1}{2} \cdot M \cdot a$$

Recordando que por par de interacción:

$$|T_{p1}| = |T_{1p}| \text{ y } |T_{p2}| = |T_{2p}|$$

Nos quedará un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas:

$$T_{p1} = m_1 \cdot (a + \mu_c \cdot g)$$

$$T_{p2} = m_2 \cdot (g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot g \cdot \text{cos}\theta - a)$$

$$T_{p1} - T_{p2} = -\frac{1}{2} \cdot M \cdot a$$

Reemplazando las expresiones de las tensiones en la de la aceleración tendremos:

$$m_1 \cdot (a + \mu_c \cdot g) - m_2 \cdot (g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot g \cdot \text{cos}\theta - a) = -\frac{1}{2} \cdot M \cdot a$$

Desarrollando:

$$m_1 \cdot a + \mu_c \cdot m_1 \cdot g - m_2 \cdot g \cdot (\text{sen}\theta - \mu_c \cdot \text{cos}\theta) + m_2 \cdot a = -\frac{1}{2} \cdot M \cdot a$$

$$m_1 \cdot a + m_2 \cdot a + \frac{1}{2} \cdot M \cdot a = -\mu_c \cdot m_1 \cdot g + m_2 \cdot g \cdot (\text{sen}\theta - \mu_c \cdot \text{cos}\theta)$$

$$\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M\right) \cdot a = -\mu_c \cdot m_1 \cdot g + m_2 \cdot g \cdot (\text{sen}\theta - \mu_c \cdot \text{cos}\theta)$$

$$a = \frac{-\mu_c \cdot m_1 \cdot g + m_2 \cdot g \cdot (\text{sen}\theta - \mu_c \cdot \text{cos}\theta)}{\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M\right)} =$$

Reemplazando valores:

$$a = \frac{-0,360 \cdot 2kg \cdot 9,81m/s^2 + 6kg \cdot 9,81m/s^2 \cdot (\text{sen}30^\circ - 0,360 \cdot \text{cos}30^\circ)}{(2kg + 6kg + \frac{1}{2} \cdot 10kg)} =$$

$$a = 0,309m/s^2$$

Reemplazando en la expresión de las tensiones:

$$T_{p1} = m_1 \cdot (a + \mu_c \cdot g) =$$

$$T_{p1} = 2kg \cdot (0,309m/s^2 + 0,360 \cdot 9,81m/s^2) = 7,68N$$

$$T_{p2} = m_2 \cdot (g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot g \cdot \text{cos}\theta - a) =$$

$$T_{p2} = 6kg \cdot (9,81m/s^2 \cdot \text{sen}30^\circ - 0,360 \cdot 9,81m/s^2 \cdot \text{cos}30^\circ - 0,309m/s^2) = 9,23N$$

Otra forma de llegar al mismo resultado, es calcular la aceleración a través de conceptos energéticos

Por otro lado sabemos que la variación de la Energía Mecánica es igual al Trabajo de las fuerzas no conservativas.

Es decir:

$$9) \Delta E_M = E_{Mf} - E_{Mi} = -\sum W_{frc} = -\sum F_{rcsi} \cdot \Delta x_i$$

Recordando que:

$$E_M = E_{Pg} + E_C$$

Siendo a su vez:

$$E_C = E_{Cl} + E_{Cr}$$

Siendo la primera la Energía Cinética lineal (también llamada traslacional), y la segunda la Energía Cinética Rotacional.

Es decir:

$$E_M = E_{Pg} + E_{Cl} + E_{Cr}$$

Reemplazando en la ecuación 9):

$$10) (E_{Pg1f} + E_{Cl1f} + E_{Cr1f}) - (E_{Pg1i} + E_{Cl1i} + E_{Cr1i}) = -\sum F_{rcsi} \cdot \Delta x_i$$

Teniendo en cuenta cada componente del sistema, quedará:

$$[(E_{Pg1f} + E_{Cl1f}) + (E_{Pg2f} + E_{Cl2f}) + E_{CrMf}] - [(E_{Pg1i} + E_{Cl1i}) + (E_{Pg2i} + E_{Cl2i}) + E_{CrMi}]$$

$$= -(F_{rcs1} \cdot \Delta x + F_{rcs2} \cdot \Delta x)$$

Reagrupando:

$$11) \{[(E_{Pg1f} - E_{Pg1i}) + (E_{Cl1f} - E_{Cl1i})] + [(E_{Pg2f} - E_{Pg2i}) + (E_{Cl2f} - E_{Cl2i})] + [E_{CrMf} - E_{CrMi}]\} =$$

$$-(F_{rcs1} \cdot \Delta x + F_{rcs2} \cdot \Delta x)$$

El bloque 1 en la dirección del desplazamiento no experimenta variación de altura, es decir: $\Delta h_1 = h_{1f} - h_{1i} = 0$

Entonces la variación de la Energía Potencial Gravitatoria será:

$$\Delta E_{Pg1} = E_{Pg1f} - E_{Pg1i} = 0$$

La variación de la posición del bloque 2 lo podemos tomar como la proyección en la vertical del desplazamiento sobre el plano, es decir:

$$\Delta h_2 = h_{2f} - h_{2i} = -\Delta x \cdot \sen\theta$$

Pudiendo expresarlo en forma general:

$$\Delta E_{Pg2} = E_{Pg2f} - E_{Pg2i}$$

El signo $-$ es consecuencia que la altura disminuye a medida que se desplaza el bloque.

Por otro lado, en función de lo considerado al principio, podemos suponer que la Energía Cinética Inicial es cero, es decir:

$$E_{Ci} = E_{Cl1i} = E_{Cl2i} = E_{crMi} = 0$$

La ecuación 11) nos quedará:

$$12) \{[(0) + (E_{Cl1f} - 0)] + [(\Delta E_{Pg2}) + (E_{Cl2f} - 0)] + [E_{crMf} - 0]\} = -(F_{rcs1} \cdot \Delta x + F_{rcs2} \cdot \Delta x)$$

$$(0 + E_{Clf} + E_{crf} + 0) - (E_{Pgi} + 0 + 0) = -(F_{rcs1} \cdot \Delta x + F_{rcs2} \cdot \Delta x)$$

Recordando las expresiones generales para las distintas energías:

$$13) E_{cl} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$14) E_{cr} = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$$

$$15) E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

Y que, como se hizo referencia al principio de la resolución:

$$v_{1f} = v_{2f} = v_f$$

Reemplazando las ecuaciones 13), 14) y 15), teniendo en cuenta $v_{1f} = v_{2f} = v_f$ como se hizo referencia al principio de la resolución, y recordando además la expresión de la fuerza de rozamiento que se había llegado anteriormente, quedará:

$$\left(\frac{1}{2} m_1 \cdot v_f^2 + \frac{1}{2} m_2 \cdot v_f^2 + \frac{1}{2} I \cdot \omega_f^2\right) + [m_2 \cdot g \cdot (-\Delta x \cdot \sen\theta)] = -[(\mu_c \cdot m_1 \cdot g) \cdot \Delta x + (\mu_c \cdot m_2 \cdot g \cdot \cos\theta) \cdot \Delta x]$$

$$16) \left(\frac{1}{2} m_1 \cdot v_f^2 + \frac{1}{2} m_2 \cdot v_f^2 + \frac{1}{2} I \cdot \omega_f^2\right) - (m_2 \cdot g \cdot \Delta x \cdot \sen\theta) = -\mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos\theta) \cdot \Delta x$$

Por otro lado se, por cinemática, aplicado a este caso que:

$$a = \frac{v_{xf}^2 - v_{xi}^2}{2 \cdot \Delta x}$$

Como dijimos, la velocidad inicial es cero, entonces la expresión quedará:

$$a = \frac{v_{xf}^2}{2 \cdot \Delta x}$$

De donde despejamos la velocidad:

$$17) v_{xf}^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

También sé que:

$$v_f = \omega_f \cdot R$$

De donde, y teniendo en cuenta la expresión de la velocidad de la ecuación 17):

$$18) \omega_f = \frac{v_f}{R} = \frac{\sqrt{2 \cdot a \cdot \Delta x}}{R}$$

Reemplazando las ecuaciones 17) y 18) en la ecuación 16) tendremos:

$$\left[\frac{1}{2} m_1 \cdot (2 \cdot a \cdot \Delta x) + \frac{1}{2} m_2 \cdot (2 \cdot a \cdot \Delta x) + \frac{1}{2} I \cdot \left(\frac{2 \cdot a \cdot \Delta x}{R^2} \right) \right] - (m_2 \cdot g \cdot \Delta x \cdot \sin \theta) = -\mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta) \cdot \Delta x$$

Simplificando la distancia recorrida en ambos lados de la ecuación y el 2 en la energía cinética:

$$\left[m_1 \cdot a + m_2 \cdot a + I \cdot \frac{a}{R^2} \right] - (m_2 \cdot g \cdot \sin \theta) = -\mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta)$$

El Momento de Inercia para la polea (cilindro macizo) es:

$$I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2$$

Reemplazando:

$$\left[m_1 \cdot a + m_2 \cdot a + \left(\frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \right) \cdot \frac{a}{R^2} \right] - (m_2 \cdot g \cdot \sin \theta) = -\mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta)$$

Simplificando el radio, sacando factor común la aceleración, y pasando al otro lado la parte de la energía gravitatoria:

$$\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M \right) \cdot a = (m_2 \cdot g \cdot \sin \theta) - \mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta)$$

De donde despejaremos la aceleración:

$$a = \frac{(m_2 \cdot g \cdot \sin \theta) - \mu_c \cdot g \cdot (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta)}{\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M \right)}$$

Sacando factor común la aceleración gravitatoria

$$a = \frac{g \cdot [m_2 \cdot \sin \theta - \mu_c (m_1 + m_2 \cdot \cos \theta)]}{\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M \right)}$$

$$a = \frac{g \cdot [m_2 \cdot (\sin \theta - \mu_c \cdot \cos \theta) - \mu_c \cdot m_1]}{\left(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} \cdot M \right)}$$

Reemplazando valores:

$$a = \frac{9,81m/s^2 \cdot \{6kg \cdot [\text{sen}(30^\circ) - 0,36 \cdot \cos(30^\circ)] - 0,36 \cdot 2kg\}}{(2kg + 6kg + \frac{1}{2} \cdot 10kg)}$$

$$a = 0,3089m/s^2$$

Reemplazando en las ecuaciones de las tensiones 4) y 8) tendremos:

$$T_{p1} = m_1 \cdot (a + \mu_c \cdot g)$$

$$T_{p1} = 2kg \cdot (0,3089m/s^2 + 0,36 \cdot 9,81m/s^2) =$$

$$T_{p1} = 7,681N$$

$$T_{p2} = m_2 \cdot (g \cdot \text{sen}\theta - \mu_c \cdot g \cdot \cos\theta - a)$$

$$T_{p2} = 6kg \cdot [9,81m/s^2 \cdot \text{sen}(30^\circ) - 0,36 \cdot 9,81m/s^2 \cdot \cos(30^\circ) - 0,3089m/s^2] =$$

$$T_{p2} = 9,226N$$